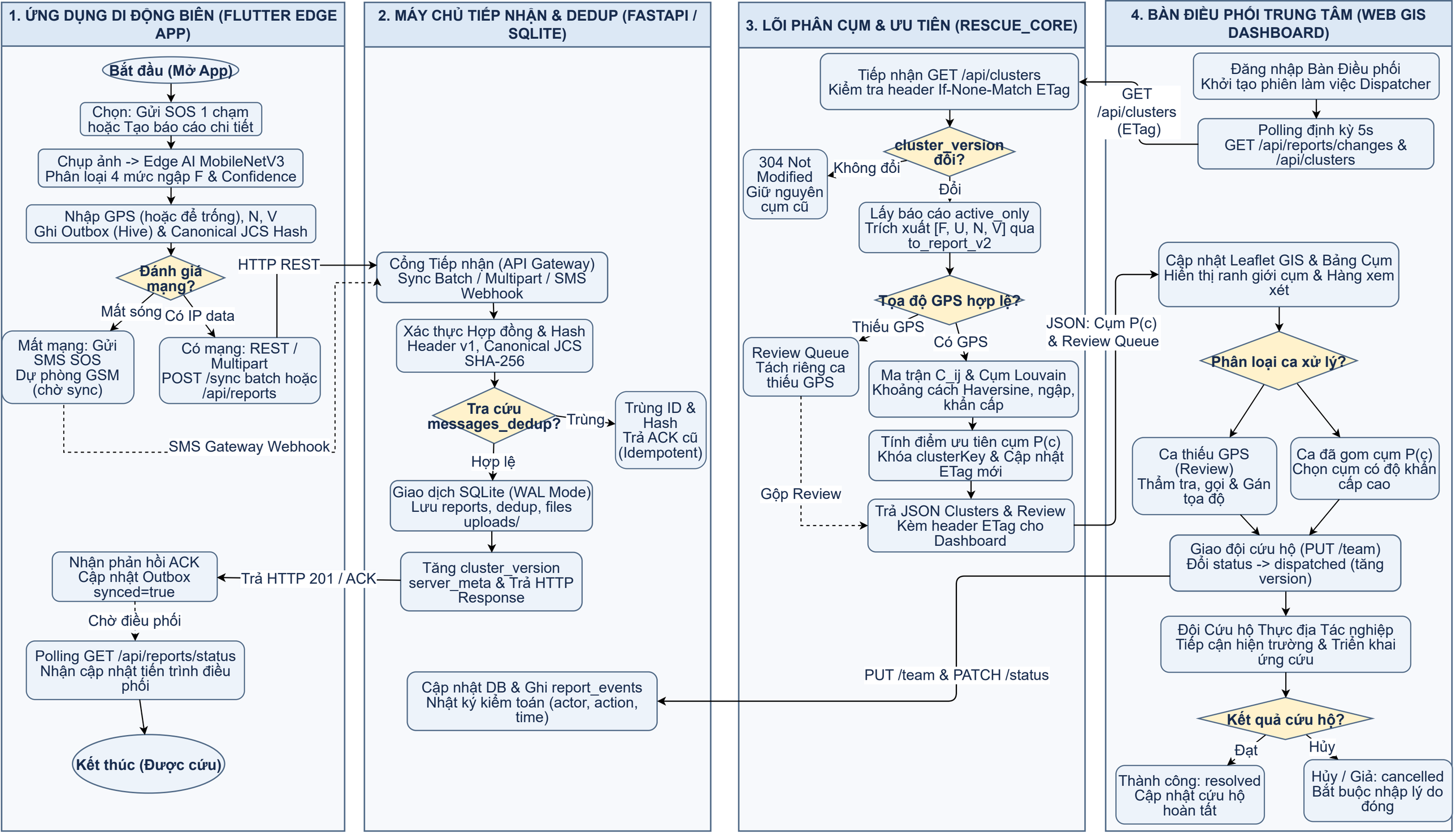

1. ỨNG DỤNG DI ĐỘNG BIÊN (FLUTTER EDGE APP)
Bắt đầu (Mở App)
Chọn: Gửi SOS 1 chạm hoặc Tạo báo cáo chi tiết
Chụp ảnh -> Edge AI MobileNetV3 Phân loại 4 mức ngập F & Confidence
Nhập GPS (hoặc để trống), N, V Ghi Outbox (Hive) & Canonical JCS Hash
Đánh giá mạng?
Mất sóng
Có IP data
Mất mạng: Gửi SMS SOS Dự phòng GSM (chờ sync)
Có mạng: REST / Multipart POST /sync batch hoặc /api/reports
HTTP REST
SMS Gateway Webhook
Nhận phản hồi ACK Cập nhật Outbox synced=true
Chờ điều phối
Polling GET /api/reports/status Nhận cập nhật tiến trình điều phối
Kết thúc (Được cứu)
2. MÁY CHỦ TIẾP NHẬN & DEDUP (FASTAPI / SQLITE)
Cổng Tiếp nhận (API Gateway) Sync Batch / Multipart / SMS Webhook
Xác thực Hợp đồng & Hash Header v1, Canonical JCS SHA-256
Tra cứu messages_dedup?
Trùng
Trùng ID & Hash Trả ACK cũ (Idempotent)
Hợp lệ
Giao dịch SQLite (WAL Mode) Lưu reports, dedup, files uploads/
Tăng cluster_version server_meta & Trả HTTP Response
Trả HTTP 201 / ACK
Cập nhật DB & Ghi report_events Nhật ký kiểm toán (actor, action, time)
3. LÕI PHÂN CỤM & ƯU TIÊN (RESCUE_CORE)
Tiếp nhận GET /api/clusters Kiểm tra header If-None-Match ETag
cluster_version đổi?
Không đổi
304 Not Modified Giữ nguyên cụm cũ
Đổi
Lấy báo cáo active_only Trích xuất [F, U, N, V̄] qua to_report_v2
Tọa độ GPS hợp lệ?
Thiếu GPS
Review Queue Tách riêng ca thiếu GPS
Có GPS
Ma trận C_ij & Cụm Louvain Khoảng cách Haversine, ngập, khẩn cấp
Tính điểm ưu tiên cụm P(c) Khóa clusterKey & Cập nhật ETag mới
Gộp Review
Trả JSON Clusters & Review Kèm header ETag cho Dashboard
PUT /team & PATCH /status
4. BÀN ĐIỀU PHỐI TRUNG TÂM (WEB GIS DASHBOARD)
Đăng nhập Bàn Điều phối Khởi tạo phiên làm việc Dispatcher
Polling định kỳ 5s GET /api/reports/changes & /api/clusters
GET /api/clusters (ETag)
JSON: Cụm P(c) & Review Queue
Cập nhật Leaflet GIS & Bảng Cụm Hiển thị ranh giới cụm & Hàng xem xét
Phân loại ca xử lý?
Ca thiếu GPS (Review) Thẩm tra, gọi & Gán tọa độ
Ca đã gom cụm P(c) Chọn cụm có độ khẩn cấp cao
Giao đội cứu hộ (PUT /team) Đổi status -> dispatched (tăng version)
Đội Cứu hộ Thực địa Tác nghiệp Tiếp cận hiện trường & Triển khai ứng cứu
Kết quả cứu hộ?
Đạt
Hủy
Thành công: resolved Cập nhật cứu hộ hoàn tất
Hủy / Giả: cancelled Bắt buộc nhập lý do đóng